

고장의 진행 구조와 열화 이상 판정

고장을 사건이 아니라 과정으로 읽고, 운전조건을 반영해 이상을 가려냅니다

P-F 곡선 · 잠재 고장 · 기능 고장

마모 · 피로 · 부식 · 윤활 불량 · 누유

임계치 · 추세 이탈 · 패턴 변화 · 조건 보정

2026년 9월 3일 (목) · 32일차 · 72차시

교안 04-01 고장의 진행 구조 · 04-02 열화 유형과 철강 현장 신호 해석 · 04-03 이상의 정의와 판정 기준

국립금오공과대학교 컴퓨터공학부 박민호

교안 / 실습	다룬 범위	상태
04-01 이론	고장 과정 · P-F 곡선 · 고장 패턴	정리 완료
04-01 실습	8개 사례 · 리드타임 · 점검 주기 · 예측 가능성	수치 검증
04-02 이론	5대 열화 유형 · 철강 현장 신호 해석	정리 완료
04-02 실습	기존 4건 · 신규 2건의 예지보전 착수 검토	자료 통합
04-03 이론	임계치 · 추세 이탈 · 패턴 변화 · 경보 운영	정리 완료
04-03 실습	진동 · 부하 · 통계 기준 · 조건 보정 비교	수업+보충

이 책을 읽는 법

31일차와의 연결 · 오늘의 세 질문 · 자료 배치

1. 31 일차가 신호의 이름이었다면 32 일차는 시간의 이야기입니다

31일차에는 진동·전류·온도와 센서 고장을 구분했습니다. 32일차에는 그 신호가 시간에 따라 어떻게 달라지는지, 그리고 변화가 실제 설비 열화인지 운전조건 때문인지 판단합니다.

31일차에서 배운 것	32일차에서 이어지는 질문	판단 결과
진동·전류·온도 조합	어떤 신호가 먼저 변했는가	열화 진행 단계
센서 고장 판별	변화가 설비·센서·통신 중 어디에서 왔는가	이상 원인 후보
정상 범위와 운전조건	같은 값이 부하에 따라 정상일 수 있는가	조건 보정 기준

연결

33일차에는 오늘 만든 P-F 간격과 라벨이 다시 나옵니다. 오늘은 이상을 언제 잡을지 정하고, 다음 회차에는 그 경보가 현장이 움직일 시간을 충분히 벌었는지 평가합니다.

2. 오늘의 세 교안은 한 줄로 이어집니다



첫 교안은 언제부터 대응 시간이 생기는지를 설명합니다. 둘째 교안은 열화가 데이터에 어떤 모양으로 남는지를 보여 줍니다. 셋째 교안은 그 모양을 어떤 기준으로 이상이라고 부를지를 정합니다.

3. 항목 배지 읽는 법

배지	무엇을 뜻하나	오늘의 예
개념	설비·보전 도메인의 정의	P점 · F점 · 열화 · 이상
패턴	여러 값과 시간을 엮는 판정 구조	점진 열화 · 관계 이탈
수식	현장 기준을 숫자로 바꾸는 계산	$P-F/2$ · 평균+ 3σ · 잔차
함수	라이브러리가 제공하는 독립 호출	<code>pd.read_csv()</code> · <code>len()</code>
메서드 / 속성	객체 뒤에 붙는 호출 또는 값	<code>df.apply()</code> · <code>df.columns</code>

4. 오늘 다룬 원자료

구분	자료	문서에서 쓰는 역할
교안	04-01 · 04-02 · 04-03 PDF 140쪽	정의·수식·현장 사례의 기준
수업 기록	9월 3일 녹취 약 4시간	실제 진도와 강사의 강조점 확인
04-01	8개 고장 사례 CSV · 실습 코드	P-F와 리드타임 판정 재계산
04-02	6개 사례 카드 · 문제와 모범답안	열화 유형별 적용 조건 비교
04-03	120일 진동 데이터 · 실행 노트북 · 그래프	고정·통계·조건 보정 기준 검증

CONTENTS

목차

고장 과정에서 이상 감시안까지

장	핵심 질문	무엇을 배우나
CHAPTER 0	오늘의 지도	열화·이상·고장의 관계와 전체 판단 순서
CHAPTER 1	고장은 언제 시작되나	사건 관점·과정 관점·기능 고장의 기준
CHAPTER 2	얼마나 일찍 잡을 수 있나	P-F 곡선·점검 주기·예측 가능성
CHAPTER 3	8개 사례는 어떻게 갈리나	04-01 실습의 실제 계산과 코드
CHAPTER 4	열화는 어떤 모양으로 남나	마모·피로·부식·윤활 불량·누유
CHAPTER 5	철강 현장에서는 무엇을 보나	작업롤·베어링·유압과 6개 사례
CHAPTER 6	무엇을 이상이라고 부르나	임계치·추세 이탈·패턴 변화·경보
CHAPTER 7	조건을 보정하면 무엇이 달라지나	04-03 데이터의 실제 검증
부록 A	한 번에 찾기	핵심 수식·판정표·신호 치트시트
부록 B	어디서 틀리기 쉬운가	원자료 코드·답안의 오류와 바로잡기
부록 C	무엇을 복습할까	실습 하이라이트와 다음 회차 연결

개념

이 문서의 중심 질문은 하나입니다. **값이 커졌는가보다 현재 조건에서 기대되는 관계가 언제부터 깨졌는가를 먼저 봅니다.**

오늘의 지도

열화 · 이상 · 고장을 한 흐름으로 연결합니다

0-1. 세 단어를 먼저 분리합니다

오늘 수업은 열화, 이상, 고장을 같은 뜻으로 쓰지 않는 데서 시작합니다. 셋은 시간상 이어질 수 있지만, 가리키는 대상이 다릅니다.

용어	무엇을 가리키나	데이터에서 묻는 질문
열화	시간에 따라 설비 상태가 나빠지는 과정	나빠지는 방향과 속도가 누적되는가
이상	현재 운전조건에서 기대되는 정상 모습과 다른 상태	조건을 고려해도 관계가 벗어났는가
고장	요구 기능이나 성능을 수행하지 못하는 상태	어느 기준을 넘으면 기능 실패인가

개념

열화가 있어도 아직 이상 기준을 넘지 않을 수 있고, 통계적으로 이상해도 설비 열화가 아닐 수 있습니다. 돌발 고장은 사전 이상 없이 기능을 잃을 수도 있습니다.

0-2. 관측상 정상부터 기능 고장까지



I점에서는 결함이 시작됐지만 현재 계측 수단으로 보이지 않습니다. P점은 처음 검출 가능한 시점이고, F점은 요구 기능이 기준 아래로 떨어지는 시점입니다. 따라서 P점 전 구간을 **열화가 전혀 없는 정상**이라고 단정하면 안 됩니다.

0-3. 오늘의 판단 순서

순서	확인할 것	결과
1	어떤 고장 모드를 다루는가	설비-고장 모드 단위 확정
2	물리적 열화가 시간에 따라 진행되는가	돌발형과 점진형 구분
3	어떤 신호가 먼저, 어떤 모양으로 변하는가	감시 지표와 파생 변수 선정
4	P-F 간격이 현장 리드타임보다 긴가	실제 대응 가능성 판단

순서	확인할 것	결과
5	운전조건을 고려해도 정상 관계가 깨졌는가	이상 기준과 경보 단계 설계
6	정비·고장 이력과 경보가 맞물리는가	오탐·미탐 검증과 기준 수정

0-4. 신호의 크기보다 관계와 순서가 중요합니다

한 물리량은 여러 원인에 반응합니다. 진동 상승만으로 불평형·피로·윤활 불량을 확정할 수 없습니다. 같은 운전조건에서 무엇이 함께 움직였는지, 어느 신호가 먼저 변했는지, 정비 뒤 얼마나 회복됐는지를 같이 봐야 합니다.

읽는 층	질문	예
크기	기준선을 넘었는가	진동 RMS > 4.5 mm/s
추세	중심선·기울기·변동성이 바뀌었는가	롤 간격 보정량이 장기 상승
관계	운전조건 대비 기대값에서 벗어났는가	같은 부하에서 진동 잔차 증가
사건	정비·급유·보충 뒤 값이 회복됐는가	유면 보충 간격이 계속 단축

0-5. 오늘의 핵심 문장

왜 쓰나

좋은 이상 기준은 숫자 하나가 아닙니다. **열화 원리, 운전조건, P-F 위치, 현장 조치 시간**이 연결된 운영 기준입니다.

이 문장을 기준으로 뒤 장을 읽으면, 교안 세 개와 실습 세 묶음이 하나의 흐름으로 보입니다.

고장을 과정으로 보는 법

사건 관점 · 기능 기준 · 고장 패턴

1-1. 사건으로 보면 예측 구간이 사라집니다

관점	기록되는 모습	분석의 한계
사건	정상, 정상, 정상, 갑작스러운 고장	고장 전 변화가 없어 학습할 구간이 보이지 않습니다
과정	미세 변화, 잠재 고장, 성능 저하, 기능 고장	변화의 시작·속도·대응 시간을 정의할 수 있습니다

예지보전이 관심을 갖는 것은 이미 발생한 고장 결과만이 아닙니다. 그 결과로 향하는 **시간 경로**입니다. 진동·온도·압력 같은 데이터에 경로가 남아야 예측 문제가 됩니다.

1-2. 같은 현상도 부서에 따라 F 점이 다릅니다

관점	고장으로 보는 시점	주된 기록	데이터 흔적
생산	라인이 멈추는 시점	생산 일지	가동 플래그 0
정비	규정 성능을 만족하지 못하는 시점	정비 이력	작업 오더
품질	제품 규격을 벗어나는 시점	품질 검사	측정값 이탈

설비 적용

압연롤은 라인이 멈추기 전에 두께 편차가 규격을 벗어날 수 있습니다. 생산 정지만 F로 잡으면 그 앞의 품질 손실을 고장 사건에서 빼게 됩니다.

1-3. 정상 · 잠재 고장 · 기능 고장

개념 Potential Failure 잠재 고장

정의 기능은 아직 유지되지만 현재 계측 수단으로 열화 징후를 처음 알아볼 수 있는 상태입니다.

왜 쓰나 이 시점부터 실제 대응 시간이 시작됩니다. 검출 수단이 민감해질수록 더 앞에서 잡을 수 있습니다.

자주 하는 실수

잠재 고장은 결함이 처음 생긴 시점과 같지 않습니다. 검출 한계 아래에서는 결함이 이미 진행 중일 수 있습니다.

개념 Functional Failure 기능 고장

정의 설비가 사용자가 요구한 기능이나 성능 기준을 만족하지 못하는 상태입니다.

왜 쓰나 완전 정지뿐 아니라 생산량 부족, 압력 부족, 품질 규격 이탈도 기능 고장이 될 수 있습니다.

주의

F점 기준을 바꾸면 사건 수와 라벨의 의미가 함께 바뀝니다. 생산·정비·품질 부서가 먼저 합의해야 합니다.

1-4. F 점 선택은 데이터셋 설계입니다

F점 기준	사건 빈도	장점	주의
라인 정지	매우 낮음	기록이 분명합니다	정지 전 성능·품질 손실을 놓칩니다
성능 미달	중간	기능 요구와 직접 연결됩니다	부서 간 기준 합의가 필요합니다
품질 이탈	높음	조기 손실을 포함합니다	원료·공정 조건 같은 설비 외 원인이 섞입니다

어떤 F점을 쓰느냐에 따라 모델이 배우는 정답이 달라집니다. 따라서 라벨을 만들기 전에 F점을 문장과 수치로 먼저 적어야 합니다.

1-5. 돌발 고장과 점진 고장

구분	시간 흐름	대표 원인	예지보전 접근
물리적 돌발	사전 변화가 거의 없이 순간 발생	외란성 과부하·이물·순간 단락·인적 요인	설계 개선·보호 로직·이중화
점진 열화	축적·추세·가속을 거쳐 악화	마모·피로·부식·윤활·누유	상태 감시와 조기 경보
관측상 돌발	열화는 있었지만 현재 데이터에 안 보임	센서·위치·주기·분석법의 한계	계측 체계 개선

개념

그래프가 갑자기 뛰었다고 물리적 돌발로 확정하면 안 됩니다. 열화가 없었던 것과 우리가 보지 못한 것은 다른 문제입니다.

1-6. 점진 열화의 세 특징

특징	의미	데이터에서 찾는 것
축적성	손상이 시간에 따라 쌓입니다	누적 운전량·노출량·반복 횟수
추세성	중심선이 한 방향으로 이동합니다	이동평균·기울기·기준선 편차
가속성	말기로 갈수록 악화 속도가 커집니다	기울기 증가·스파이크 빈도 확대

1-7. 육조 곡선과 P-F 곡선을 섞지 않습니다

비교	육조 곡선	P-F 곡선
대상	동일 종류 부품의 집단	개별 설비-고장 모드
세로축	사용 연령별 고장률	상태-건강도
묻는 질문	언제 고장률이 높은가	징후 검출 뒤 언제 기능을 잃는가
활용	수명·교체 정책	점검 주기·조기 경보·리드타임

육조 곡선은 초기 고장률 감소, 우발 고장률의 평탄 구간, 마모 고장률 증가를 보여 줍니다. P-F 곡선은 한 고장 모드가 검출 가능한 P점에서 기능 고장 F점으로 가는 상태 경로를 보여 줍니다.

1-8. 수명과 고장률이 늘 같은 모양은 아닙니다

패턴	모양	해석
육조형	초기 감소 → 평탄 → 말기 증가	초기 문제와 마모가 모두 있습니다
마모형	일정 기간 뒤 급격히 증가	연령 기반 교체가 맞을 수 있습니다
점증형	사용 기간과 함께 완만히 증가	상태 추세가 중요합니다
초기 상승 후 평탄	초기에 올라간 뒤 일정	마모 한계점이 뚜렷하지 않습니다
일정형	연령과 무관한 일정 고장률	시간 교체 효과가 제한됩니다
초기 집중형	초기 높고 이후 감소·평탄	정비가 오히려 초기 문제를 만들 수 있습니다

주의

교안이 인용한 항공기 부품 연구에서는 약 89%가 뚜렷한 마모 구간을 보이지 않았습니다. 이 비율을 철강 설비 전체에 그대로 적용하면 안 됩니다. 산업과 고장 모드마다 분포가 다릅니다.

P-F 곡선과 대응 시간

검출 수단 · 점검 주기 · 예측 가능성

2-1. P-F 곡선의 세 점

표기	이름	정의	바꿀 수 있는가
I	결함 시작	물리적 손상이 시작되는 시점	설계·운전 조건으로 늦출 수 있습니다
P	잠재 고장	현재 수단으로 처음 검출 가능한 시점	센서·위치·주기·분석법으로 앞당길 수 있습니다
F	기능 고장	요구 기능이나 성능을 만족하지 못하는 시점	기능 기준과 운영 합의로 정의합니다

수식 P-F interval 현장이 쓸 수 있는 시간**정의** 잠재 고장을 처음 검출할 수 있는 P점부터 기능 고장 F점까지의 시간입니다.**형태** P-F 간격 = F 시점 - P 시점**왜 쓰나** 이상 확인·진단·부품 조달·정지 일정·정비·시운전을 끝낼 수 있는지 판단합니다.**개념**

P-F 간격이 길어도 신호가 저장되지 않거나 조치 리드타임이 더 길면 예지보전으로 대응할 수 없습니다.

2-2. P 점은 계측 수단마다 달라집니다



민감한 수단은 같은 고장을 더 앞에서 검출해 P-F 간격을 늘릴 수 있습니다. 교안의 일반적 선행시간 예시는 초음파 3~12개월, 유분 분석 6~12개월, 진동 분석 2~6개월, 열화상 4~6주, 사람의 감각은 수일 이내입니다. 범위가 겹치므로 항상 이 순서라는 뜻은 아닙니다.

주의

이 기간은 보편적 기준이 아니라 **대표적 예시**입니다. 실제 값은 고장 모드·부하·센서 위치·검사 주기에 따라 크게 달라집니다.

2-3. 경보 뒤에도 시간이 필요합니다



리드타임은 정비 작업 시간만이 아닙니다. 경보 확인부터 시운전까지의 전체 시간을 합쳐야 합니다. 맞는 경보라도 F점 2일 전에 올리고 현장에 10일이 필요하다면 활용할 수 없습니다.

2-4. 점검 주기는 P-F 간격의 절반 이하

수식 $\text{inspection interval}$ 절반 규칙

정의 P점 직후의 징후를 한 번 놓쳐도 다음 점검에서 다시 잡을 수 있도록 점검 간격을 정하는 경험칙입니다.

형태 $\text{권장 점검 주기} \leq \text{P-F 간격} / 2$

왜 쓰나 한 번 놓쳐도 다음 점검에서 F 전에 잡을 가능성을 높이는 경험칙입니다.

응용 조달 시간이 길거나 안전 중요도가 높으면 P-F 간격의 1/3 또는 1/4처럼 더 짧게 잡습니다.

주의

P-F 간격 자체가 고장마다 흔들리므로 절반 규칙만으로 안전이 보장되는 것은 아닙니다. 검출 확률과 실제 분산을 함께 봅니다.

8 주짜리 P-F 예시

조건	발견 시점	F까지 남은 시간	판정
P=1주, F=9주, 4주 점검	4주차	5주	대응 여유
P=1주, F=9주, 6주 점검	6주차	3주	리드타임 확인

2-5. 예측 가능성을 가르는 세 질문

질문	예라면	아니라면
시간에 따라 축적되는 물리적 열화가 있는가	다음 질문으로 갑니다	물리적 돌발을 우선 검토합니다
P-F 간격이 현장 리드타임보다 긴가	다음 질문으로 갑니다	간격 부족형으로 분류합니다
관련 신호가 적절한 위치와 주기로 저장되는가	예측 가능형 후보입니다	측정 부재형으로 분류합니다

2-6. 네 가지 판정과 대응

분류	막히는 지점	우선 대응
물리적 돌발	축적 열화 자체가 없습니다	설계 개선·보호·이중화, 수명 근거가 있을 때만 주기 교체
간격 부족형	열화보다 현장 리드타임이 길니다	보호 로직·자동 정지·운전 조건 관리
측정 부재형	열화는 있지만 필요한 신호가 없습니다	센서·위치·저장 주기 개선
예측 가능형	세 질문을 모두 통과합니다	모델·규칙 기반 감시 개발

개념

센서를 더 다는 것은 측정 부재형에는 도움이 됩니다. 그러나 물리적 돌발형의 열화 경로를 새로 만들거나, 간격 부족형의 현장 리드타임을 자동으로 줄여 주지는 않습니다.

2-7. 마지막에는 이력과 경제성을 더 묻습니다

추가 질문	확인 내용	부족할 때
고장 이력이 충분한가	동일 고장 모드의 사건 수와 정비 품질	정상 패턴 학습·동종 설비 결합
경제성이 있는가	정지 손실과 구축·운영·대응 비용	사후보전이나 다른 전략 검토

최종 판정표는 한 번 만들고 끝나는 문서가 아닙니다. 센서가 추가되거나 저장 주기가 바뀌고, 정비 리드타임이 줄어들면 같은 고장 모드의 판정도 달라집니다.

04-01 실습: 고장 모드 8건 판정

20일 대응 · 절반 규칙 · 7일/30일 리드타임

3-1. 먼저 원자료의 행과 열을 확인합니다

실습 데이터는 A군 4건과 B군 4건, 모두 8건입니다. 파일명과 열 이름을 먼저 확인해야 이후 조건식이 조용히 틀어지는 일을 막을 수 있습니다.

입력 자료 점검

```
import pandas as pd

df = pd.read_csv("04-01_고장의_진행_구조_고장사례.csv")
print("전체 사례:", len(df))
print(df["케이스"].value_counts().sort_index())
```

```
▶ 전체 사례: 8
▶ A      4
▶ B      4
```

자주 하는 실수

실습 노트의 예전 파일명 04-01_128_260903_Question_1.csv을 그대로 쓰면 현재 폴더에서 파일을 찾지 못합니다. 실제 파일명은 04-01_고장의_진행_구조_고장사례.csv입니다.

3-2. 20일 안에 대응할 수 있는가

첫 판정은 단순합니다. P-F 간격이 20일 이상이면 시간상 대응 가능, 20일보다 짧으면 불가능으로 둡니다. 다만 실제 현장에서는 안전 여유와 검출 지연을 추가해야 합니다.

A 군: 점진 열화 3 건과 물리적 돌발 1 건

ID	설비·고장 모드	P-F(일)	20일 대응	핵심 근거
A1	모터 베어링 궤도면 손상	90	가능	진동으로 충분히 앞서 감지
A2	급기팬 부착물 누적	45	가능	1X 성분이 점진적으로 상승
A3	공기압축기 밸브 마모·오염	120	가능	압력 저하와 전류 상승
A4	감속기 기어 치면 파단	0	불가능	사전 관측 신호가 없음

B 군: 누유·단열·이물·유회 사례

ID	설비·고장 모드	P-F(일)	20일 대응	핵심 근거
B1	유압 유닛 실 경화 누유	30	가능	압력 유지와 가동률 변화
B2	가열로 단열재 열화	180	가능	외벽 온도가 장기간 상승
B3	컨베이어 벨트 절단	0	불가능	이물 혼입에 의한 돌발
B4	롤러테이블 유회 불량	10	불가능	현장 조치 20일보다 짧음

개념

20일 대응이 불가능한 사례는 A4, B3, B4입니다. 이 판정은 모델 성능이 아니라 물리적으로 쓸 시간이 있는가를 묻습니다.

3-3. 절반 규칙과 데이터 저장을 함께 적용합니다

벡터 연산

```
df["권장점검주기_일"] = df["PF간격_일"] / 2
df["점검가능"] = df["PF간격_일"] >= 20
df["데이터충분"] = df["데이터저장여부"].eq("Y")
df["기본요건충족"] = df["점검가능"] & df["데이터충분"]
```

▶ 권장 주기와 저장 여부를 분리해 계산

ID	P-F	절반 주기	저장	기본 요건
A1	90일	45일	Y / 10분	충족
A2	45일	22.5일	Y / 10분	충족
A3	120일	60일	Y / 60분	충족
A4	0일	0일	N	미충족
B1	30일	15일	Y / 5분	충족
B2	180일	90일	N	미충족
B3	0일	0일	N	미충족
B4	10일	5일	Y / 30분	충족

B4는 20일 대응에는 실패하지만, 5일 이하 점검과 7일 대응 체계라면 예측 가능 후보가 됩니다. 같은 설비도 현장 리드타임을 바꾸면 분류가 달라지는 이유입니다.

3-4. 예측 가능성 분류 함수를 바로잡습니다

행 단위 분류

```
def classify(row, lead_time):
    if row["손상형태"] in ["과부하 파단", "이물"]:
        return "물리적 돌발"
    if row["PF간격_일"] <= lead_time:
        return "간격 부족"
    if row["데이터저장여부"] != "Y":
        return "측정 부재"
    return "예측 가능"

df["7일_판정"] = df.apply(classify, axis=1, lead_time=7)
df["30일_판정"] = df.apply(classify, axis=1, lead_time=30)
```

▶ 손상 형태의 띄어쓰기까지 원자료와 일치시킴

자주 하는 실수

원자료는 과부하 파단처럼 띄어 씁니다. 코드에서 과부하파단으로 비교하면 A4가 물리적 돌발이 아니라 간격 부족으로 잘못 분류됩니다.

3-5. 리드타임이 7 일에서 30 일로 늘어나면

ID	7일 체계	30일 체계	변화 이유
A1	예측 가능	예측 가능	P-F 90일
A2	예측 가능	예측 가능	P-F 45일
A3	예측 가능	예측 가능	P-F 120일
A4	물리적 돌발	물리적 돌발	축적 열화 없음
B1	예측 가능	간격 부족	P-F 30일이 리드타임 이하
B2	측정 부재	측정 부재	신호를 저장하지 않음
B3	물리적 돌발	물리적 돌발	이물에 의한 절단
B4	예측 가능	간격 부족	P-F 10일

왜 쓰나

B1과 B4가 바뀝니다. 예지보전의 가능성은 센서만의 속성이 아니라 **고장 물리 + 데이터 + 조직의 대응 속도**를 합친 결과입니다.

3-6. 경보 목표 시점은 절반 주기에서 시작합니다

사례	기본 경보 목표	현장 해석
A1	P 이후 45일 이내	90일 P-F 안에서 두 번 이상 확인
A2	P 이후 22.5일 이내	일 단위 운용이면 안전하게 22일 이하로 설정
A3	P 이후 60일 이내	60분 저장기 밸브 열화에 충분한지 별도 확인
B1	P 이후 15일 이내	21일 조치가 필요하므로 실제로는 개선 필요
B4	P 이후 5일 이내	30분 저장보다 빠른 동특성이 있는지 확인

주의

22.5를 정수로 바꿀 때 Python의 `round()`는 22가 될 수 있습니다. 안전 관점에서는 반올림 관습보다 **22일 이하처럼 보수적으로 운용**하는 편이 명확합니다.

3-7. 예측이 어려운 사례의 대안

분류	해당 사례	모델보다 먼저 할 일
물리적 돌발	A4, B3	토크 제한·가드·이물 검출·이중화, 수명 근거가 있을 때만 교체
간격 부족	B1, B4 / 30일 체계	부품 상시화·자동 정지·조치 승인 단축
측정 부재	B2	열화상 결과의 정형 저장·고정 센서·검사 주기 개선

정리: A/B는 데이터의 사례 묶음이고, 7일/30일은 대응 시나리오입니다. 둘을 모두 '케이스 A/B'라고 부르면 분석 조건이 뒤섞이므로 이름을 분리합니다.

열화의 다섯 얼굴

마모 · 피로 · 부식 · 윤활 불량 · 누유

4-1. 열화·이상·고장은 서로 다른 층입니다

층	무엇이 바뀌나	판단의 초점
열화	부품의 물리적 상태	손상이 축적되는가
이상	측정 신호나 관계	현재 정상 조건에서 벗어났는가
고장	설비가 제공해야 할 기능	요구 성능을 만족하는가

하나의 열화가 여러 신호 이상을 만들고, 그 이상이 충분히 진행되면 기능 고장으로 이어집니다. 반대로 신호 이상이 모두 물리적 열화인 것은 아닙니다. 센서 오류와 운전 조건 변화도 먼저 배제해야 합니다.

4-2. 다섯 유형을 한눈에 구분합니다

유형	시간 모양	함께 볼 신호	정비 뒤 반응
마모	길들이기 → 안정 → 급속	치수·두께·진동·보정량	교체 뒤 기준선 재설정
피로	평탄 + 간헐 피크 + 말기 상승	결함 주파수·초음파·RMS·온도	부품 교체 뒤 회복
부식	환경 노출과 시차·누적	습도·가스·두께·구동 전류	자연 회복 없음·손상 잔존
윤활 불량	주기 상승과 보급 후 하강	유온·진동·전류·급유 이력	급유 뒤 단기 회복
누유	압력 유지 약화와 보충 주기 단축	압력·유면·펌프 가동률·유온	보충만 하면 재발

4-3. 마모: 단조 상승과 교체 리셋

패턴 wear 접촉면이 서서히 소모됩니다

정의 초기 길들이기 구간을 지나 안정 마모가 이어지고, 한계에 가까워지면 급속 마모로 전환되는 경우가 많습니다.

왜 쓰나 두께 편차·롤 간격 보정량·진동처럼 손상과 함께 누적되는 값이 예측 변수입니다.

설비 적용

작업롤 예시에서 두께 편차가 약 0.02 mm에서 0.09 mm로 커지고 관리 한계 0.10 mm에 접근합니다. 약 120일과 240일의 롤 교체 뒤 값이 내려가면 교체 리셋의 근거가 됩니다.

주의

교체 뒤에도 기준선이 내려가지 않으면 롤만의 문제가 아니라 압하계·센서·소재 조건을 다시 확인합니다.

4-4. 피로: 초기 미세 결함은 RMS 보다 먼저 보입니다

패턴 fatigue 반복 하중으로 균열이 성장합니다

정의 오랜 평탄 구간 뒤 작은 충격이 나타나고, 결함 주파수 성분이 커진 뒤 말기에 전체 진동과 온도가 상승할 수 있습니다.

형태 BPFO · BPF1 · BSF · FTF

왜 쓰나 베어링 결함 위치와 회전 조건을 연결하면 단순 RMS 상승보다 이른 P점을 잡을 수 있습니다.

개념

첨두율은 보통 $\text{crest factor} = \text{peak} / \text{RMS}$ 로 정의합니다. 교안의 '최대값/평균값' 표현은 그대로 외우지 말고 사용한 소프트웨어 정의를 확인합니다.

설비 적용

급수 펌프 모터는 초음파·고주파 → 결함 주파수 기본파 → 배수 성분과 RMS·온도 상승 시작 → 결함 봉우리 악화·광대역 소음·온도 급상승으로 진행할 수 있습니다.

4-5. 부식: 환경 변화와 시차를 봅니다

부식은 표면 손상만 보지 않고 **노출 조건 → 반응 → 누적 손실**의 순서를 봅니다. 교안 사례처럼 습도가 50%에서 80%로 오른 뒤 마찰의 간접 지표인 구동 전류가 높은 상태를 유지한다면, 환경이 먼저 바뀌고 손상이 뒤따르는 구조입니다.

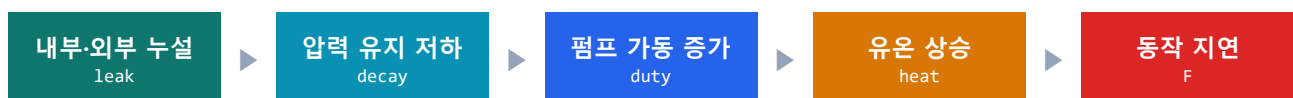
질문	좋은 확인 방법	주의점
환경이 먼저 변했는가	습도·가스 농도·세척·온도 이력 대조	동시 상관만으로 원인을 확정하지 않음
반응이 지연되는가	시차 상관과 누적 노출량 계산	일시 피크와 누적 효과를 구분
물리 손실이 있는가	두께·중량·표면 검사와 함께 확인	센서 드리프트를 부식으로 오인하지 않음

4-6. 윤활 불량: 회복과 바닥선 상승을 같이 봅니다

윤활유가 부족하거나 성상이 나빠지면 마찰이 커져 **유온과 진동이 함께 상승**할 수 있습니다. 급유 뒤 두 값이 내려가면 윤활과의 연결성이 강해집니다.

관찰	해석	다음 행동
28-56-84일 부근 급유 뒤 하강	정비 반응이 반복됨	급유 주기와 부하를 함께 기록
하강 폭이 점점 작아짐	단순 부족을 넘어 손상 누적 가능	베어링·축 정렬·오염 점검
진동만 상승	불평형·정렬·구조 공진 가능	스펙트럼과 운전 상태 확인

4-7. 누유: 보충은 회복이 아니라 증상 완화일 수 있습니다



오일 보충 간격이 45 → 35 → 25 → 20 → 15일로 짧아진다면 같은 양을 더 자주 보충해야 한다는 뜻입니다. 유면이 잠시 회복되어도 누설 경로는 남아 있으므로 열화가 리셋된 것이 아닙니다.

설비 적용

내부 누설은 외부 흔적이 없을 수 있습니다. 정지 중 압력 감쇠, 동일 작업에서의 펌프 가동률, 유온, 실린더 동작 시간을 함께 봐야 합니다.

4-8. 유형을 가르는 세 가지 질문

질문	구분에 주는 힌트	예
정비 뒤 회복하는가	행동과 신호의 연결을 확인	급유 뒤 유온·진동 하강
시간 모양과 속도는 어떤가	단조·주기·피크·지연을 구분	피로의 간헐 충격과 말기 상승
어떤 신호와 사건이 함께 움직이는가	원인 후보를 좁힘	습도 상승 뒤 구동 전류 증가

한 설비에는 유형이 겹칠 수 있습니다. 예를 들어 오염이 윤활 성능을 떨어뜨리고, 그 결과 마모와 피로가 빨라질 수 있습니다. 따라서 '한 줄짜리 유형명'보다 **변화 순서와 관계**를 남기는 편이 중요합니다.

철강 현장 사례를 분석 계획으로 바꾸기

원시 태그 · 파생 지표 · 운전 조건 · 정비 이력

5-1. 사례 카드 6 건의 출발점

ID	설비	주요 열화	저장	조치	이력
C1	압연기 작업롤	마모·열균열	1분	14일	240건
C2	급수 펌프 모터	전동 피로	10분	5일	18건
C3	압연기 유압 유닛	경화·누유	5분	21일	12건
C4	공기 압축기	오염·마모	10분	30일	7건
C5	소결 배가스 팬	부착물·불평형	10분	21일	9건
C6	연주 롤러테이블	고온 윤활 저하	30분	7일	4건

주의

저장 주기와 정비 이력 건수만으로 '모델 개발 가능'을 확정할 수 없습니다. 결측·센서 교체·운전 모드·정비 코드 품질·고장 모드별 사건 수를 실제 데이터에서 다시 확인해야 합니다.

5-2. C1 작업롤: 압하력은 원시 태그, 조건 보정값은 파생 지표

역할	항목	해석
원시 태그	압하력·두께 편차·롤 간격 보정	설비가 기록한 측정값과 제어값
운전 조건	강종·폭·두께·압연량·스탠드	정상 기준을 나누는 조건
파생 지표	동일 조건의 기준 대비 압하력·보정량 잔차	소재 차이를 제거한 마모 신호
목표	편차 진행도·교체 시점	고장 분류보다 수명·품질 관리에 적합

정비 이력 240건은 장점이지만, 같은 기준의 교체인지와 교체 뒤 기준선이 실제로 리셋되는지 확인해야 합니다. 열균열과 단순 마모가 섞였다면 라벨도 분리합니다.

5-3. C2 베어링: 10 분 RMS 만으로는 초기 결함이 늦습니다



BPFO, BPFI, BSF, FTF와 회전수·베어링 형상을 연결하면 결함 위치를 좁힐 수 있습니다. 3단계에는 결함 주파수 배수와 진동·온도 상승이 함께 나타날 수 있고, 4단계에는 봉우리가 약해지며 광대역 소음과 온도가 급상승할 수 있습니다. 현재 카드의 10분 실효값과 온도만으로는 초기 P점을 놓칠 수 있습니다.

5-4. C3 유압 유닛: 압력의 결과 신호를 연결합니다

지표	계산·비교 방법	누설이 진행될 때
정지 압력 감쇠율	동일 초기 압력에서 단위시간 감소량	절댓값 증가
펌프 가동률	가동시간 / 관찰시간	목표 압력 유지를 위해 증가
보충 간격	보충일 사이 날짜 차이	점차 짧아짐
동작 시간	명령부터 위치 도달까지	말기에 느려질 수 있음

개념

오일 보충 뒤 유면만 회복하면 '정비 성공'으로 라벨링하기 쉽습니다. 그러나 압력 감쇠와 펌프 가동률이 그대로라면 누설 원인은 남아 있습니다.

5-5. C4 압축기: 오염을 먼저, 마모를 다음으로 봅니다

흡입 필터 오염은 동일한 요구 압력과 운전 상태에서 차압·전류·토출온도를 바꿀 수 있습니다. 먼저 필터 교체나 세척 이력과의 회복을 확인하고, 회복되지 않는 성능 저하는 압축부 마모 후보로 넘깁니다.

단계	판단
1 조건 맞춤	토출 압력·유량·주변 온도·운전 시간을 맞춤니다
2 오염 후보	흡입 차압과 전류가 함께 커지고 세척 뒤 회복하는지 봅니다
3 마모 후보	세척 뒤에도 같은 출력을 내는 효율이 계속 떨어지는지 봅니다
F 정의	경제 임계치가 아니라 필요한 압력·유량·효율을 못 내는 시점으로 둡니다

5-6. 신규 C5·C6 은 센서 보강의 우선순위를 보여 줍니다

사례	현재 정보의 한계	보강하면 좋은 정보
C5 배가스 팬	10분 RMS와 전류만으로 부착물·정렬·공진을 가르기 어려움	회전수 동기 1X 스펙트럼·위상·세척 이력·댐퍼 상태
C6 롤러 베어링	30분 전류·온도는 급격한 베어링 동특성을 놓칠 수 있음	진동 파형·급유량·그리스 종류·부하·주변 온도

30분 저장이 항상 나쁜 것은 아닙니다. 느린 온도 열화에는 충분할 수 있지만, 빠른 충격성 진동과 7일 조치 리드타임을 다루기에는 별도 고속 계측이 필요할 수 있다는 뜻입니다.

5-7. 예지보전 착수 전 데이터 점검표

확인	통과 질문	실패하면
태그 존재	핵심 신호와 운전 조건이 모두 있는가	센서·데이터 연계 보강
시간 정렬	태그·알람·정비 시각이 같은 기준인가	타임존·지연·집계 규칙 정리
정비 품질	무엇을 왜 교체했는지 고장 모드가 남는가	코드 체계와 자유기술 정제
사건 수	같은 고장 모드가 검증 가능한 만큼 반복됐는가	정상 모델·규칙·동종 설비 활용
리드타임	경보 뒤 실제 조치를 끝낼 시간이 있는가	부품·승인·정지 계획 개선

이상을 정의하는 세 가지 방법

임계치 · 추세 이탈 · 패턴 변화

6-1. 이상은 '드문 값'보다 '조건에서 벗어난 값'입니다

개념 anomaly 현재 조건의 정상 관계를 벗어난 상태

정의 같은 값이라도 부하·속도·제품·기동 상태가 다르면 정상일 수도, 이상일 수도 있습니다.

왜 쓰나 운전 조건을 반영하지 않은 임계치는 고부하 정상을 오경보하고 저부하 열화를 놓칠 수 있습니다.

설비 적용

진동 4.6 mm/s가 고부하에서는 정상 범위일 수 있지만, 저부하에서 평소 3.0 mm/s이던 설비라면 관계 이탈입니다.

6-2. 정상은 하나의 숫자가 아니라 상태별 범위입니다

상태	정상 후보에 넣을지	이유
안정 운전	조건을 맞춰 포함	기준 관계를 학습하는 핵심 구간
정지	별도 모드로 분리	진동과 부하가 낮아 운전 기준을 왜곡
기동·정지 전이	별도 모드 또는 제외	짧은 과도 응답이 정상 운전과 다름
고장·알람 창	제외	이상 상태가 기준선에 섞임
정비 직후	안정화 확인 뒤 포함	센서·부품·기준선이 바뀔 수 있음

6-3. 세 방법은 서로 다른 질문을 합니다

P-F는 네 번째 탐지 방법이 아닙니다. 세 방법으로 잡은 P점이 F점보다 얼마나 앞서는지를 평가하는 **시간 축**입니다.

방법	질문	장점	한계
임계치	한계를 넘었는가	단순하고 설명 가능	조건 변화와 느린 열화에 둔감
추세 이탈	평소 속도·방향과 달라졌는가	한계 전 조기 감지	창 길이와 잡음에 민감
패턴 변화	신호 사이 관계·형태가 달라졌는가	복합 열화와 조건 보정	학습·검증·설명이 더 필요

6-4. 임계치는 출처를 적어야 합니다

출처	의미	사용할 때 확인
설계 기준	제조사·설계가 허용한 한계	측정 위치·단위·운전 범위
규격 기준	법규·표준·품질 규격의 한계	강제성·적용 대상·최신 판
경험 기준	현장 사례와 전문가 판단	근거 사건 수와 설비 차이
통계 기준	정상 데이터의 분포로 계산	정상 후보·분포·오경보율

수식 upper statistical threshold 상한 3σ 예시

정의 정상 후보의 평균과 표준편차를 이용해 큰 값의 이상 후보를 정합니다.

형태 상한 = $\mu + 3\sigma$

왜 쓰나 고정 임계치가 없는 초기 감시에 간단한 기준선을 제공합니다.

주의

정규성·독립성·정상 구간이 맞는지 확인해야 합니다. 하한 이상은 $\mu - 3\sigma$, 양쪽 이상은 두 경계를 모두 써야 합니다.

6-5. 추세 이탈은 값보다 변화량을 봅니다

지표	형태	쓸 때
차분	$x(t) - x(t-1)$	급격한 변화
이동 기울기	최근 창의 회귀 기울기	완만한 열화 속도
이동 평균	최근 창의 평균	잡음을 줄인 수준 변화
누적합	작은 편차의 누적	작지만 지속되는 변화

창이 너무 짧으면 잡음에 반응하고, 너무 길면 P점이 늦어집니다. 창 길이는 센서 주기가 아니라 **열화 시간척도**와 필요한 **리드타임**으로 정합니다.

6-6. 패턴 변화는 신호 사이 관계를 봅니다



수식 residual 조건 보정 뒤 남는 차이

정의 정상 운전 관계가 예상한 값과 실제 측정값의 차이입니다.

형태 잔차 = 실제값 - 정상모델(부하, 속도, 상태, 환경)

왜 쓰나 부하가 높아 진동이 커진 정상과, 같은 부하인데 진동만 커진 이상을 나눕니다.

주의

잔차가 작다고 고장이 없다는 뜻은 아닙니다. 모델에 넣지 않은 조건과 센서 드리프트를 계속 점검합니다.

6-7. 안전·조기경보·원인진단을 층으로 나눕니다

층	주 방법	역할	운영 원칙
안전 보호	설계 한계	파손·사고 전 즉시 제한·정지	우회 불가, 보수적
상태 등급	규격 기준	장기 수명·상태 보고	적용 대상과 등급 확인
조기 경보	추세·조건 보정 잔차	P점을 앞당김	확인 절차와 묶음
원인 후보	다변량 패턴·주파수 특징	고장 모드 구분	정비 증거로 검증

왜 쓰나

하나의 모델로 보호와 예측을 모두 해결하려 하면 기준이 흔들립니다. 안전 임계치는 단순하고 보수적으로, 조기 경보는 조건에 맞게 민감하게 운영합니다.

6-8. 값이 바뀐 이유를 네 갈래로 나눕니다

변화 원인	확인 증거	예
설비 상태	정비·알람·동종 센서와 일치	마모, 누설, 윤활 저하
운전 조건	부하·속도·제품 변화와 동시	고부하 진동 상승
센서 문제	다른 신호는 정상, 센서만 불연속	오프셋, 단선, 교정 문제
데이터 처리	원시값과 집계값·단위·시각을 대조	집계 변경, 단위 변환, 시간 정렬

신호 하나가 이상하다고 바로 부품 고장으로 이름 붙이지 않습니다. 운전 상태, 정비·알람 이력, 같은 계통의 다른 센서를 먼저 확인한 뒤 원인 후보의 강도를 높입니다.

6-9. 정상 후보를 만드는 필터 순서



04-03 예제의 기본 필터

```
normal = df[
    (df["운전상태"] == 1)
    & (df["일자"] < 80)
].copy()
```

필요하면 기동·정지, 알람, 정비 후 안정화 창도 제외합니다.

▶ 정상 후보 77건

6-10. 경보 수준은 행동과 연결합니다

수준	가능한 근거	행동
관심	약한 추세·데이터 품질 이상	센서·조건·지속성 확인
경고	통계·정비 기준 초과, 패턴 지속	진단·부품·정지 일정 준비
정지	설계·안전·운영 한계 초과	보호 로직에 따라 제한 또는 정지

주의

모든 신호가 '높을수록 나쁨'은 아닙니다. 압력·유량처럼 낮아지는 고장, 상하한을 모두 보는 온도 편차, 범주형 상태에는 신호 방향에 맞는 로직이 필요합니다.

6-11. 라벨은 경보 결과가 아니라 검증 결과입니다



초기에는 정비 이력 기반 라벨과 규칙 기반 후보 라벨을 함께 쓸 수 있습니다. 다만 규칙이 만든 경보를 그대로 정답으로 학습하면 규칙의 편향을 모델이 반복합니다. 실제 정비 확인과 기능 영향으로 라벨을 갱신해야 합니다.

04-03 실습: 고정 기준에서 조건 보정으로

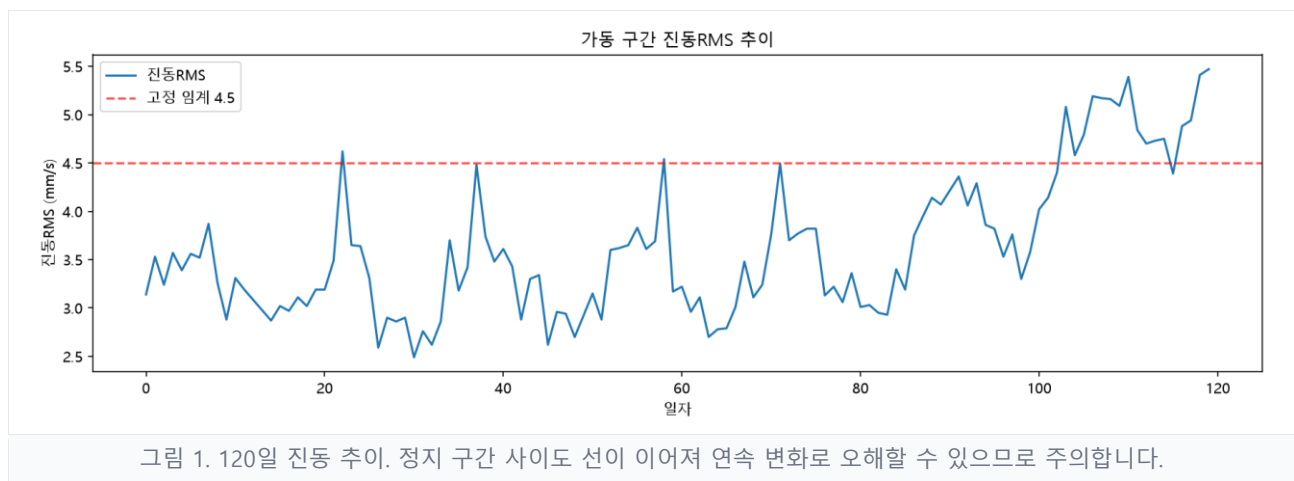
120일 진동 · 부하 관계 · 경보 리드타임

7-1. 데이터 구조와 정상 후보

항목	검증값	해석
전체	120행 / 일자 0~119	일자는 달력 날짜가 아니라 경과일 인덱스
운전	116행	정지 4일: 12, 13, 49, 90
정상 후보	77행	운전 중이며 일자 80 미만
열화 후보	일자 80 이후	지속적인 수준·추세 상승
기능 고장 F	일자 119	리드타임 비교 기준

부하율은 진동으로 계산한 부하가 아니라 진동에 영향을 주는 **운전 조건 변수**입니다. 정지 행을 빼는 이유도 정지를 이상으로 취급해서가 아니라, 다른 운전 모드가 정상 관계를 왜곡하기 때문입니다.

7-2. 시계열에서 고정 임계치의 오경보를 찾습니다

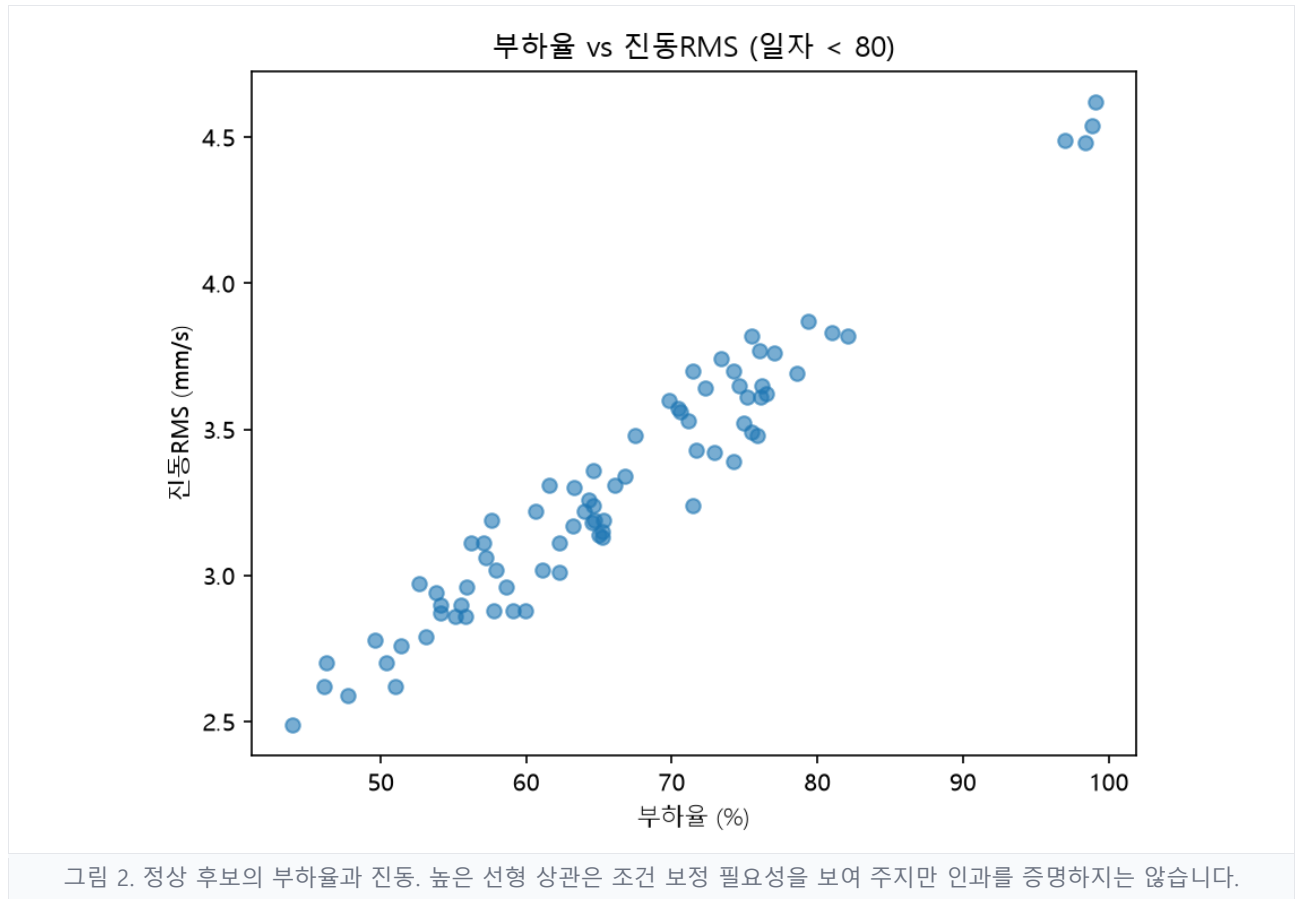


구간	관찰	판정
일자 0~79	대체로 안정, 22·58일에 4.5 초과	고부하에 따른 정상 오경보 후보
일자 80~102	수준과 추세가 지속 상승	열화지만 4.5 아래인 미탐지 구간
일자 103~119	4.5 초과가 이어짐	고정 임계치가 잡은 실제 열화

개념

고정 4.5 기준의 **전체 첫 초과**는 **22일**이지만, 열화 시작 뒤 첫 탐지는 **103일**입니다. '첫 탐지'가 무엇을 기준으로 한 말인지 구분해야 합니다.

7-3. 부하와 진동 관계가 강한 정상 구간



검증	값	읽는 법
정상 후보 상관계수	0.971338	이 데이터에서 강한 선형 관계
22일	진동 4.62 / 부하 99.1	고부하라 잔차는 약 0.110
58일	진동 4.54 / 부하 98.9	고부하라 잔차는 약 0.037

7-4. 정상 평균과 3σ 상한

정상 후보 77건

```
mu = normal["진동값"].mean()
sigma = normal["진동값"].std(ddof=1)
stat_limit = mu + 3 * sigma
print(mu, sigma, stat_limit)
```

- ▶ 평균 $\mu = 3.306104$
- ▶ 표본 표준편차 $\sigma = 0.452395$
- ▶ 상한 $\mu + 3\sigma = 4.663288$

4.663 기준은 정상 구간의 4.5 오경보 두 건을 줄이지만, 열화 뒤 첫 탐지는 103일로 고정 4.5와 같습니다. 오경보 감소에는 도움이 됐지만 조기 탐지를 앞당기지는 못했습니다.

7-5. 부하 보정 잔차를 계산합니다

정상 구간 선형 기준

```
import numpy as np

x = normal["부하율"].to_numpy()
y = normal["진동값"].to_numpy()
X = np.column_stack([np.ones(len(x)), x])
beta = np.linalg.lstsq(X, y, rcond=None)[0]

df["예측진동"] = beta[0] + beta[1] * df["부하율"]
df["잔차"] = df["진동값"] - df["예측진동"]
res_sigma = normal.assign(
    잔차=y - (beta[0] + beta[1] * x)
)["잔차"].std(ddof=1)
```

- ▶ 예측진동 = $0.892565 + 0.036502 \times \text{부하율}$
- ▶ 잔차 상한 $3\sigma = 0.322607$

실제 진동이 부하로 예상한 값보다 0.322607 이상 높으면 조건 보정 이상으로 듭니다. 이 기준의 열화 뒤 첫 탐지는 84일입니다.

주의

선형식은 이 예제의 정상 후보에서만 검증한 값입니다. 다른 설비나 부하 범위에 그대로 복사하지 않고, 비선형성·속도·제품·계절 조건을 다시 확인합니다.

7-6. 세 기준의 결과를 같은 표에서 비교합니다

기준	정상 오경보	열화 첫 탐지	80일부터 지연	F까지 여유
고정 4.5	2건: 22, 58일	103일	23일	16일
정상 $\mu+3\sigma$	0건	103일	23일	16일
부하 보정 잔차 3σ	0건	84일	4일	35일

왜 쓰나

조건 보정은 22·58일의 고부하 정상을 살리고, 84일의 낮은 절댓값 열화를 앞당겨 잡았습니다. 오경보 감소와 리드타임 증가를 동시에 확인한 사례입니다.

7-7. 경보 리드타임을 현장 시간과 비교합니다

수식 warning lead time 경보가 준 실제 대응 시간

정의 기능 고장 F 시점에서 첫 유효 경보 시점을 뺀 값입니다.

형태 경보 리드타임 = F 시점 - 첫 유효 경보 시점

왜 쓰나 정확도보다 먼저, 진단·부품·정지·정비를 끝낼 수 있는지 판단합니다.

설비 적용

F=119일일 때 고정·통계 기준은 16일, 부하 보정 기준은 35일을 제공합니다. 현장 전체 조치가 20일이면 앞의 두 기준은 낮고 조건 보정만 시간 요건을 통과합니다.

7-8. 이 설비의 단계형 감시안

단계	기준	행동
데이터 확인	정지·결측·센서 불연속	신뢰성 확인 후 분석 재개
관심	부하 보정 잔차가 3σ 초과	동일 조건 재확인·추세 지속성 확인
경고	잔차 지속 + 기울기 상승	진단·부품·정지 계획 착수
보호	설계·안전 임계치 초과	운영 절차에 따라 제한·정지

04-03의 결론은 '복잡한 모델이 항상 좋다'가 아닙니다. 먼저 정상 후보를 올바르게 만들고, 고정 임계치의 오경보와 미탐지를 확인한 뒤, 필요한 만큼만 조건 보정을 추가합니다.

핵심 수식과 판정 치트시트

시험 전 · 실습 전 · 현장 회의 전

A-1. 시간과 점검에 쓰는 수식

이름	식	읽는 법
P-F 간격	F 시점 - P 시점	처음 잡은 뒤 기능을 잃기까지의 시간
권장 점검 주기	P-F 간격 / 2 이하	한 번 놓친 뒤 다시 잡을 여유를 목표
경보 리드타임	F 시점 - 첫 유효 경보	현장이 실제로 쓸 수 있는 시간
펌프 가동률	가동시간 / 관찰시간	같은 압력을 유지하는 부담
보충 간격	이번 보충일 - 이전 보충일	짧아지면 누설 악화 후보

A-2. 이상 판정에 쓰는 수식

이름	식·코드	주의
상한 3σ	$\mu + 3\sigma$	정상 후보·분포·한쪽 검정 여부를 확인
하한 3σ	$\mu - 3\sigma$	낮아지는 고장에 사용
잔차	실제값 - 정상 기대값	운전 조건 범위를 벗어난 외삽 주의
상관	$\text{corr}(x, y)$	관계의 강도이며 인과가 아님
첨두율	peak / RMS	장비·소프트웨어의 peak 정의 확인

A-3. 예측 가능성 30 초 판정표

순서	질문	아니라면	예라면
1	축적되는 물리적 열화가 있는가	물리적 돌발	2번으로
2	P-F가 전체 대응 리드타임보다 긴가	간격 부족	3번으로
3	관련 신호가 적절히 저장되는가	측정 부재	예측 가능 후보
4	이력과 경제성이 충분한가	규칙·정상 모델·다른 전략	개발 착수

A-4. 다섯 열화 유형의 지문

유형	대표 지문	확인 사건
마모	단조 진행·말기 가속·교체 리셋	교체일·사용량
피로	간헐 피크·결함 주파수·말기 RMS	베어링 교체·회전수
부식	환경 선행·시차·누적 노출	습도·가스·세척
윤활 불량	유온·진동 동반 상승·급유 회복	급유일·유종·양
누유	압력 감소·펌프 가동·보충 간격 단축	보충·실 교체

A-5. 세 탐지법 선택표

상황	먼저 쓸 방법	다음 단계
안전 한계가 명확함	설계·규격 임계치	보호 로직과 연결
천천히 악화함	이동 기울기·누적합	P-F와 리드타임 검증
부하에 따라 값이 달라짐	조건 보정 잔차	조건별 오경보 비교
여러 신호 순서가 중요함	다변량·시간 패턴	정비 결과로 원인 검증
라벨이 부족함	규칙 + 정상 모델	검증 라벨을 순환 축적

A-6. 이상을 봤을 때 현장 확인 순서



운전 조건으로 설명되면 정상 범위를 갱신하고, 센서 문제면 데이터 품질 사건으로 분리합니다. 여러 신호와 정비 증거가 같은 방향일 때만 설비 열화 후보의 확신을 높입니다.

원자료의 함정과 교정

파일명 · 코드 · 용어 · 해석

B-1. 04-01 실습 코드에서 바로잡을 점

원자료에서 생길 수 있는 문제	바로잡기	영향
예전 CSV 파일명을 사용	현재 파일명으로 읽습니다	실행 즉시 FileNotFoundError
전체 사례를 표로 출력	len(df)로 8건을 확인합니다	행 수와 표 출력을 혼동
to_markdown()을 바로 사용	tabulate 설치 여부를 확인하거나 표 출력을 바꿉니다	의존성이 없으면 실행 실패
과부하파단으로 비교	원자료의 과부하 파단과 일치시킵니다	A4 분류가 잘못됨
B군을 묻고 A군만 필터	질문 대상과 필터 조건을 맞춥니다	B1-B4 변화가 빠짐
A2의 점검 간격 22.5일을 무조건 23일	점검 간격은 22일 이하처럼 기준을 명시합니다	반올림 규칙에 따라 결과가 달라짐
A/B와 7일/30일을 같은 케이스라 부름	사례군과 대응 시나리오를 구분합니다	조건을 잘못 비교

B-2. 개념을 너무 단순화하면 생기는 오류

단순화	정확한 해석
F점은 하나다	생산·정비·품질의 기능 기준에 따라 달라질 수 있습니다
검출 수단은 항상 정해진 순서다	대표 선행시간은 겹치며 고장 모드와 계측 조건에 따라 바뀝니다
돌발 고장은 정기 교체하면 된다	연령 의존 근거가 없으면 효과가 제한되므로 보호·설계·이중화를 먼저 봅니다
항공 연구의 89%가 철강에도 같다	해당 연구 맥락의 결과이며 철강 전체 비율로 일반화하지 않습니다
P-F는 네 번째 이상 탐지법이다	P-F는 세 방법의 탐지 시점과 기능 고장 사이를 재는 평가 축입니다
첨두율은 최대/평균이다	일반적으로 peak/RMS이며 도구의 정의를 확인합니다

B-3. 04-02-04-03 해석에서 바로잡을 점

표현·판정	교정
불평형은 1X와 2X가 모두 오른다	불평형의 대표 성분은 1X이며 2X는 정렬·기계적 조건을 함께 확인합니다
C4는 마모가 주원인이다	필터 오염의 회복을 먼저 확인한 뒤 압축부 마모를 분리합니다
경제 임계치가 기능 고장 F다	F는 요구 압력·유량·효율을 만족하지 못하는 시점으로 정의합니다
80일 이후는 스파이크다	예제에서는 지속적인 수준과 추세 상승에 가깝습니다
4.5의 첫 탐지는 103일이다	전체 첫 초과는 22일, 열화 이후 첫 탐지는 103일입니다
상관 0.97이 부하가 원인임을 증명한다	정상 후보에서 강한 선형 관계를 보였다는 뜻입니다
고정 임계치 4.5는 다른 설비에도 쓴다	설비·센서 위치·운전 조건마다 검증하고 다시 설정합니다
정지 행을 이상이라 빼야 한다	정지는 다른 운전 모드라서 안정 운전 기준에서 분리합니다

주의

시계열 그래프가 정지일 앞뒤를 선으로 연결해도 그 사이 값이 연속했다는 뜻은 아닙니다. 결측·정지 구간은 점이나 끊어진 선으로 표시하면 오해를 줄일 수 있습니다.

APPENDIX C

실습 하이라이트와 다음 회차 연결

오늘의 숫자 · 다음 질문 · 복습 루틴

C-1. 오늘 반드시 기억할 세 결과

실습	검증 결과	한 줄 결론
04-01 / 8건	20일 대응 불가 A4-B3-B4	예측 가능성은 고장 물리와 리드타임이 가릅니다
04-02 / 6건	저장 1~30분, 이력 4~240건	태그가 있어도 조건·라벨·시간척도를 다시 봅니다
04-03 / 120일	조건 보정 84일 탐지, F까지 35일	부하 관계를 빼면 정상 오경보와 늦은 경보가 생깁니다

C-2. 스스로 확인하는 세 문제

문제	정답	이유
P-F 30일, 대응 30일이면 충분한가	아니오	검출 지연과 안전 여유가 없고 실습 분류도 간격 부족
진동이 높으면 베어링 고장인가	아니오	부하·속도·상태·센서와 결함 주파수를 먼저 확인
3σ가 오경보 0건이면 좋은 기준인가	아직 모름	새 기간·열화 구간·현장 리드타임에서 검증 필요

C-3. 다음 회차에서 이어질 질문

다음 주제	32일차에서 넘겨받는 것	이어지는 질문
05-01 대상 선정·성과 평가	예측 가능성·정지 영향·리드타임	어떤 설비부터 투자할 것인가
05-02 라벨 설계	P점·F점·정비 결과·오경보	무엇을 정답으로 기록할 것인가
05-03 종합 실습	열화 유형·조건 보정·경보 단계	현장 감시안을 한 흐름으로 만들 수 있는가

C-4. 20 분·60 분·24 시간 복습 루틴

시간	할 일	완료 기준
20분	I/P/F와 네 가지 예측 가능성 분류를 빈 종이에 씁니다	설명 없이 표를 재현
60분	A1~B4를 7일·30일로 다시 판정합니다	B1·B4 변화 이유를 말함
24시간	120일 실습을 고정·3σ·잔차 기준으로 다시 계산합니다	22·58·84·103·119일의 의미를 구분

CLOSING

고장을 예측한다는 것

더 복잡한 모델보다 더 정확한 질문

마지막으로 남길 세 문장

번호	핵심 문장
1	고장은 한순간의 사건이 아니라, I에서 P를 지나 F로 가는 과정일 수 있습니다.
2	좋은 경보는 값을 맞히는 데서 끝나지 않고, 현장이 움직일 시간을 남깁니다.
3	이상은 절댓값 하나가 아니라 운전 조건·시간 추세·신호 관계가 깨지는 지점입니다.

32일차 학습 완료

다음 단계: 예지보전 대상 선정과 성과 평가